

7 методических принципов

Салимли Айзек. Группа 5130201/20101.

1 It from Bit

Фраза принадлежит физика Джону Арчибальду Уилеру (John Archibald Wheeler). Она выражает идею, что физическая реальность (it) происходит из информации (bit). Связь физического и информационного проявляется, например, при измерении: физический ввод (напряжение, свет) преобразуется в информационный бит, который может вызывать сдвиг регистра. В компьютере информация хранится физически (заряды конденсаторов, состояние триггеров), а операции над битами меняют физическое состояние. Компьютер можно рассматривать как *трансформер*, преобразующий входной поток битов в выходной через физические процессы.

Математическая модель: любое вычисление представимо как функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$, реализуемая композицией логических элементов.

2 Ультраметрика

Ультраметрика — метрика, удовлетворяющая усиленному неравенству треугольника: $d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$. Это приводит к тому, что все треугольники равнобедренные с основанием не больше боковых сторон.

Примеры:

- Пусть узлы x, y имеют иерархические адреса (например, IP). Определим расстояние $d(x, y)$ как глубину их наименьшего общего предка в дереве адресации:

$$d(x, y) = \text{уровень}(\text{LCA}(x, y)).$$

Тогда d — ультраметрика: $\max(d(x, y), d(y, z)) \geq d(x, z)$. Число хопов (пересылок) между узлами может быть одинаковым (например, 5), но реальное время передачи (RTT) — разным из-за задержек и загрузки. Ультраметрика игнорирует эти вариации и даёт дискретную меру, зависящую только от иерархии.

- Температура воздуха сама по себе не метрика, но скорость молекул (среднеквадратичная) может задавать метрику в фазовом пространстве.
- В компьютерных науках: расстояние между двумя файлами в иерархической файловой системе можно определить как глубину их ближайшего общего предка. Если корень — общий предок всех, то это ультраметрика.

3 Информационная энтропия

В компьютерных науках энтропия — мера неопределённости источника данных. Формула Шеннона для дискретного источника:

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (\text{бит}).$$

Энтропия определяет минимальную среднюю длину кода при оптимальном сжатии. В замкнутых системах (например, ограниченный объём памяти) энтропия ограничена числом бит.

Модель: случайная величина X с распределением $\{p_i\}$; кодирование сообщений длины N требует не менее $N \cdot H(X)$ бит (теорема Шеннона).

4 Бесконечность -1

В ограниченной разрядной сетке числа представляются в дополнительном коде. Рассмотрим 4-битное знаковое представление (диапазон от -8 до 7). Сложение максимального положительного числа 7 (0111) и 1 (0001) даёт:

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \\ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Результат 1000 в дополнительном коде интерпретируется как -8 . В беззнаковой интерпретации $7 + 1 = 8$, но из-за переполнения мы получаем -8 . Таким образом, выход за пределы положительного диапазона отображается на отрицательные числа. Если рассматривать бесконечность как число, большее максимального представимого, то в замкнутой арифметике она ведёт себя как -1 в следующем смысле: возьмём беззнаковое 4-битное представление (диапазон $0 \dots 15$). Число 15 (1111) — это -1 в дополнительном коде. При сложении $15 + 1$ получаем:

$$\boxed{1 \ 1 \ 1 \ 1} + \boxed{0 \ 0 \ 0 \ 1} = \boxed{0 \ 0 \ 0 \ 0} \quad (\text{перенос } 1 \text{ игнорируется}).$$

То есть $(-1) + 1 = 0$ по модулю 16 . С точки зрения физики, ноль может быть суммой противоположных напряжений (например, $+5\text{В}$ и -5В), что соответствует аддитивности.

5 Модулярная арифметика

Современный компьютер использует сложение как базовую операцию (схема сумматора). В модулярной арифметике основной операцией является умножение по модулю, что упрощает реализацию многих алгоритмов (например, RSA, хеш-функции). Переход к модулярному представлению позволяет выполнять умножение без переносов между разрядами.

Модель: кольцо вычетов $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Операции выполняются по модулю n , причём умножение может быть быстрее при использовании специальных модулей (например, чисел Мерсенна).

6 Простые числа и число 2

Основная теорема арифметики утверждает, что любое натуральное число $n > 1$ можно разложить на простые множители (факторизовать) единственным способом, с точностью до порядка следования сомножителей. **Единственное чётное простое.** Если бы существовало другое чётное простое $p > 2$, то оно делилось бы на 2 , а значит, имело бы делитель, отличный от 1 и себя, что противоречит определению. Это свойство делает двойку исключительной: все остальные простые числа нечётны. **Основа двоичной системы счисления.** Современные компьютеры оперируют битами — состояниями 0 и 1 . Двойка определяет алфавит цифр двоичной системы, которая лежит в основе всей цифровой техники и теории информации.

7 Дуплекс

Дуплекс — принцип двойственности: существует взаимно-однозначное соответствие между объектом и его представлением (информационной моделью). Человек, видя объект, может создать его описание (словесное, графическое), а по описанию — восстановить объект в воображении или реальности.

В информатике это соответствует сериализации и десериализации данных: объект $\rightarrow$ битовый поток $\rightarrow$ объект. Также дуплекс проявляется в интерфейсах: кнопка (физическая) и её

образ на экране (информационный).

Модель: биекция $\phi : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{R}$, где $\mathcal{O}$ — множество объектов реальности, $\mathcal{R}$ — множество их представлений (информационных моделей). Обратное отображение ϕ^{-1} восстанавливает объект по модели.